## Hatırlatma

* Bir $f(x)$, $x>0$ fonksiyonu verilmiş olsun. Bu durumda, $F(s)=\int_0^{\infty} e^{-sx} f(x)\,dx$ integrali tanımlı ise bu F fonksiyonuna f nin Laplace dönüşümü denir ve $F(s)=\mathcal{L}(f(x))$ şeklinde gösterilir. f ye de F nin ters Laplace dönüşümü denir ve $\mathcal{L}^{-1}(F(s))=f(x)$ şeklinde gösterilir.

* $f(x)$, $x>0$ fonksiyonu ve $a>0$ sabiti için $\begin{cases} 0 & 0<x<a \\ f(x-a) & x>a \end{cases}$ fonksiyonuna "geciş fonksiyonu" denir.

Birim basamak fonksiyonunun $u_a(x)=\begin{cases} 0, & 0<x<a \\ 1, & x>a \end{cases}$ tanımına göre, geciş fonksiyonu için

$$u_a(x)\,f(x-a)=\begin{cases} 0, & 0<x<a \\ f(x-a), & x>a \end{cases}$$ olur.

* Bazı fonksiyonların Laplace dönüşümleri aşağıdaki gibidir:

| $f(x)$, $x>0$ | $F(s)=\mathcal{L}(f(x))$ |
|---|---|
| 1 | $1/s$ |
| $x$ | $1/s^2$ |
| $e^{ax}$ | $1/s-a$ |
| $\sin(ax)$ | $a/s^2+a^2$ |
| $\cos(ax)$ | $s/s^2+a^2$ |
| $f_1(x)+f_2(x)$ | $F_1(s)+F_2(s)$ |
| $cf(x)$ | $cF(s)$ |
| $e^{ax}f(x)$ | $F(s-a)$ |
| $f^{(n)}(x)$ | $s^nF(s)-s^{n-1}f(0)-s^{n-2}f'(0)-\dots-f^{(n-1)}(0)$ |
| $x^nf(x)$ | $(-1)^nF^{(n)}(s)$ |
| $u_a(x)\,f(x-a)$ | $e^{-as}F(s)$, $a>0$ |

## Alıştırmalar

1) $f(t)=\begin{cases} 4, & 0<t<3 \\ 2, & t>3 \end{cases}$ fonksiyonunun Laplace dönüşümünü hesaplayınız.

**cvp:** $\mathcal{L}(f(t)) = \int_0^\infty e^{-st} f(t)\,dt = 4\int_0^3 e^{-st}dt + 2\int_3^\infty e^{-st}dt = \frac{-4e^{-st}}{s}\Big|_0^3 - \frac{2e^{-st}}{s}\Big|_3^\infty$

$= -4\left(\frac{e^{-3s}}{s} - \frac{e^0}{s}\right) - 2\left(\frac{e^{-\infty}}{s} - \frac{e^{-3s}}{s}\right) = -\frac{2e^{-3s}}{s} + \frac{4}{s}$

$(s>0)$

2) $\mathcal{L}[\sin at \cdot \sin bt] = ?$

**cvp:** $\sin at \cdot \sin bt = -\frac{1}{2}[\cos(at+bt) - \cos(at-bt)]$

$= -\frac{1}{2}[\cos((a+b)t) - \cos((a-b)t)]$

$\Rightarrow \mathcal{L}(\sin at \cdot \sin bt) = -\frac{1}{2}\left[\mathcal{L}(\cos(a+b)t) - \mathcal{L}(\cos(a-b)t)\right]$

$= -\frac{1}{2}\left[\frac{s}{s^2+(a+b)^2} - \frac{s}{s^2+(a-b)^2}\right]$

$= -\frac{1}{2}\left[\frac{s^3+sa^2-2abs+sb^2-s^3-sa^2-2abs-sb^2}{(s^2+(a+b)^2)(s^2+(a-b)^2)}\right]$

$= \frac{2abs}{(s^2+(a-b)^2)(s^2+(a+b)^2)}$

3) $\mathcal{L}(\sin^3 at)$ ve $\mathcal{L}(\sin^2 at \cos at)$ yi hesaplayınız.

**cvp:** $\#\ \sin^3 at = \sin^2 at \cdot \sin at = \dfrac{1-\cos 2at}{2} \cdot \sin at = \dfrac{\sin at}{2} - \dfrac{\cos 2at \cdot \sin at}{2}$

$\cos 2at = 1 - 2\sin^2 at$

$$= \frac{\sin at}{2} - \frac{1}{2}\left[\frac{1}{2}(\sin 3at - \sin at)\right] = \frac{\sin at}{2} - \frac{1}{4}\left[\sin 3at - \sin at\right]$$

$$\left[\cos x \cdot \sin y = \frac{1}{2}(\sin(x+y) - \sin(x-y))\right]$$

$$\Rightarrow \mathcal{L}(\sin^3 at) = \frac{1}{2}\mathcal{L}(\sin at) - \frac{1}{4}\mathcal{L}(\sin 3at) + \frac{1}{4}\mathcal{L}(\sin at)$$

$$= \frac{1}{2}\frac{a}{s^2+a^2} - \frac{1}{4}\frac{3a}{s^2+9a^2} + \frac{1}{4}\frac{a}{s^2+a^2} = \frac{3a}{4(s^2+a^2)} - \frac{3a}{4(s^2+9a^2)} =$$

$$= \frac{6a^3}{(s^2+a^2)(s^2+9a^2)}$$

$\#\ (\sin^3 at)' = 3a\sin^2 at \cdot \cos at \Rightarrow \sin^2 at \cdot \cos at = \dfrac{(\sin^3 at)'}{3a}$

$$\Rightarrow \mathcal{L}(\sin^2 at \cdot \cos at) = \frac{1}{3a}\mathcal{L}((\sin^3 at)') = \frac{1}{3a}\left[s\mathcal{L}(\sin^3 at) - \sin^3 0\right]$$

$$\left(\mathcal{L}(f'(x)) = s\mathcal{L}(f(x)) - f(0)\right)$$

$$= \frac{1}{3a}\left[s \cdot \frac{6a^3}{(s^2+a^2)(s^2+9a^2)}\right] = \frac{2a^2 s}{(s^2+a^2)(s^2+9a^2)}$$

4) $\mathcal{L}[t^2] = \frac{2}{s^3} \Rightarrow \mathcal{L}[t^3] = ?\ ,\ \mathcal{L}[t^4] = ?$

cvp: $\#(t^3)' = 3t^2 \Rightarrow \mathcal{L}[(t^3)'] = 3\mathcal{L}[t^2] \Rightarrow s\mathcal{L}[t^3] - 0^3 = 3\mathcal{L}[t^2]$

$\Rightarrow s\mathcal{L}[t^3] = \frac{6}{s^3} \Rightarrow \mathcal{L}[t^3] = \frac{6}{s^4}$

$\#\ (t^4)' = 4t^3 \Rightarrow \mathcal{L}[(t^4)'] = 4\mathcal{L}[t^3] \Rightarrow s\mathcal{L}[t^4] - 0^4 = 4\mathcal{L}[t^3]$

$\Rightarrow s\mathcal{L}[t^4] = \frac{24}{s^4} \Rightarrow \mathcal{L}[t^4] = \frac{24}{s^5}$

NOT: $\mathcal{L}[t^n] = \frac{n!}{s^{n+1}}$

5) $\mathcal{L}[e^{at} \cdot t^2] = ?$

cvp:
$\mathcal{L}[t^2] = \frac{2}{s^3} \Rightarrow \mathcal{L}[e^{at}t^2] = \frac{2}{(s-a)^3}$

6) $\mathcal{L}[t^2 \cos bt] = ?$

cvp:
$\mathcal{L}[\cos bt] = \frac{s}{s^2+b^2} \Rightarrow \mathcal{L}[t^2 \cos bt] = (-1)^2\left(\frac{s}{s^2+b^2}\right)'' = \left[\frac{s^2+b^2-2s^2}{(s^2+b^2)^2}\right]'$

$= \left[\frac{b^2-s^2}{(s^2+b^2)^2}\right]' = \frac{-2s(s^2+b^2)^2 - 2(s^2+b^2)(2s)(b^2-s^2)}{(s^2+b^2)^4} = \frac{(s^2+b^2)\left(-2s^3-2sb^2-4sb^2+4s^3\right)}{(s^2+b^2)^4}$

$= \frac{2s(s^2-3b^2)}{(s^2+b^2)^3}$

7) $\mathcal{L}[t^3 e^{at}] = ?$

**cvp:** $\mathcal{L}[t^3] = \frac{3!}{s^4} = \frac{6}{s^4} \Rightarrow \mathcal{L}[t^3 e^{at}] = \frac{6}{(s-a)^4}$ //

8) $f(t) = \begin{cases} 0 , & 0 < t < \frac{\pi}{2} \\ \cos t , & t > \frac{\pi}{2} \end{cases}$ fonksiyonunun Laplace dönüşümünü hesaplayınız.

**cvp:** $\cos t = \sin\left(\frac{\pi}{2} - t\right) = -\sin\left(t - \frac{\pi}{2}\right)$ old.dan $g(t) = -\sin t$ olarak tanımlarsak $f(t) = \begin{cases} 0 , & 0 < t < \frac{\pi}{2} \\ g(t-\frac{\pi}{2}) , & t > \frac{\pi}{2} \end{cases}$ olur. Bu durumda, birim basamak fonksiyonu yardımıyla $u_{\frac{\pi}{2}}(t)\, g(t-\frac{\pi}{2}) = f(t)$ yazılabildiğini görüriz. $F(s) = \mathcal{L}[g(t)]$ olmak üzere,

$$\mathcal{L}[f(t)] = \mathcal{L}[u_{\frac{\pi}{2}}(t)\, g(t-\tfrac{\pi}{2})] = e^{-s\frac{\pi}{2}} F(s) = -e^{-s\frac{\pi}{2}} \frac{1}{s^2+1} = \frac{-e^{-\frac{\pi}{2}s}}{s^2+1}$$ //

9) $f(t) = \begin{cases} 0 , & 0 < t < 4 \\ t-4 , & 4 < t < 7 \\ 3 , & t > 7 \end{cases}$ fonksiyonunun Laplace dönüşümünü hesaplayınız.

**cvp:** $f_1(t) = \begin{cases} 0 , & 0 < t < 4 \\ t-4 , & t > 4 \end{cases}$ ve $f_2(t) = \begin{cases} 0 & 0 < t < 7 \\ t-7 & t > 7 \end{cases}$

fonksiyonlarını göz önüne alırsak, $f(t) = f_1(t) - f_2(t)$ olduğu açıktır. Ayrıca, $g_1(t) = t$ ve $g_2(t) = t$ olmak üzere, $f_1(t) = u_4(t)\, g_1(t-4)$ ve $f_2(t) = u_7(t)\, g_2(t-7)$ olur.

$f(t) = f_1(t) - f_2(t) \Rightarrow f(t) = u_4(t)\, g_1(t) - u_7(t)\, g_2(t) \Rightarrow \mathcal{L}[f(t)] = e^{-4s}\mathcal{L}[g_1(t)] - e^{-7s}\mathcal{L}[g_2(t)]$

$\Rightarrow \mathcal{L}[f(t)] = \dfrac{e^{-4s} - e^{-7s}}{s^2}$

**10)** $F(s) = \dfrac{7s+12}{s^2+9}$ fonksiyonu için $\mathcal{L}^{-1}[F(s)]$ yi hesaplayınız.

**cvp:** $F(s) = 7\,\dfrac{s}{s^2+3^2} + 4\cdot\dfrac{3}{s^2+3^2} \Rightarrow \mathcal{L}^{-1}[F(s)] = 7\,\mathcal{L}^{-1}\left(\dfrac{s}{s^2+3^2}\right) + 4\,\mathcal{L}^{-1}\left(\dfrac{3}{s^2+3^2}\right)$

$\Rightarrow \mathcal{L}^{-1}[F(s)] = 7\cos 3t + 4\sin 3t$

**11)** $F(s) = \dfrac{s+8}{s^2+4s+13}\, e^{-\frac{\pi s}{2}}$ fonksiyonu için $\mathcal{L}^{-1}[F(s)]$ yi hesaplayınız.

**cvp:**

**Hatırlatma :** $u_{\frac{\pi}{2}}(t)\cdot g\left(t-\frac{\pi}{2}\right) = \begin{cases} 0 & 0<t<\frac{\pi}{2} \\ g\left(t-\frac{\pi}{2}\right) & t>\frac{\pi}{2} \end{cases}$ olmak üzere

$\underbrace{\mathcal{L}\left(u_{\frac{\pi}{2}}(t)\, g\left(t-\frac{\pi}{2}\right)\right)}_{\mathcal{L}^{-1}[F(s)]} = e^{-\frac{\pi s}{2}}\mathcal{L}[g(t)]$ olduğunu biliyoruz.

$\mathcal{L}[g(t)] = \dfrac{s+8}{s^2+4s+13} = \dfrac{s+2}{(s+2)^2+3^2} + \dfrac{2\cdot 3}{(s+2)^2+3^2} \Rightarrow g(t) = \mathcal{L}^{-1}\left(\dfrac{s+2}{(s+2)^2+3^2}\right) + 2\,\mathcal{L}^{-1}\left(\dfrac{3}{(s+2)^2+3^2}\right)$

$\Rightarrow g(t) = e^{-2t}\cos 3t + 2e^{-2t}\sin 3t$ elde edilir. O halde,

$\mathcal{L}^{-1}[F(s)] = u_{\frac{\pi}{2}}(t)\, g\left(t-\frac{\pi}{2}\right) \Rightarrow \mathcal{L}^{-1}[F(s)] = \begin{cases} 0 & 0<t<\frac{\pi}{2} \\ e^{-2\left(t-\frac{\pi}{2}\right)}\left(2\cos 3t - \sin 3t\right) & t>\frac{\pi}{2} \end{cases}$ bulunur.

$\cos\left(3\left(t-\frac{\pi}{2}\right)\right) = \cos\left(\frac{3\pi}{2} - 3t\right) = -\sin 3t$

$\sin\left(3\left(t-\frac{\pi}{2}\right)\right) = -\sin\left(\frac{3\pi}{2} - 3t\right) = \cos 3t$